Matemáticas Discretas 1

Clase 06

03/03/2026

Recursos de esta clase

- **Pagina web**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/
  - **Clase 4**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/lessons/mod1/clase4/
- **Diapositivas**:
  - https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/assets/slides/clase4.pdf

Clasificación de las proposiciones

Tablas de Verdad

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Reglas de prioridad y asociatividad

Prioridad	Operador	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (la mas alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \equiv \big((\neg p) \wedge q\big)$
2	$\wedge$	Izquierda $(I \rightarrow D)$	$p \wedge q \wedge r \equiv \big((p \wedge q) \wedge r\big)$
3	$\vee$	Izquierda $(I \rightarrow D)$	$p \vee q \vee r \equiv \big((p \vee q) \vee r\big)$
4	$\oplus$	Izquierda $(I \rightarrow D)$	$p \oplus q \oplus r \equiv \big((p \oplus q) \oplus r\big)$
5	$\rightarrow$	Derecha $(D \rightarrow I)$	$p \rightarrow q \rightarrow r \equiv \big(p \rightarrow (p \rightarrow r)\big)$
6 (la mas baja)	$\leftrightarrow$	Derecha $(D \rightarrow I)$	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \equiv \big(p \leftrightarrow (p \leftrightarrow r)\big)$

Clasificación de las proposiciones

En lógica proposicional, las proposiciones se clasifican según su valor de verdad en todas sus posibles interpretaciones (combinación de valores de la tabla de verdad) en tres tipos.

- **Tautología**

p	$\neg p$	$p \vee \neg q$
0	1	1
1	0	1

- **Contradicción**

p	$\neg p$	$p \wedge \neg q$
0	1	0
1	0	0

- ~~Equivalencia~~ Contingencia

p	q	$[(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p] \wedge q$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Equivalencia lógica

Dos proposiciones compuestas $\boldsymbol{p}$ y $\boldsymbol{q}$ son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si $\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}$ es una tautología.

Notación: Una equivalencia se puede escribir como $\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}$ o como $\boldsymbol{p} \equiv \boldsymbol{q}$

$\neg(\neg \boldsymbol{p}) \equiv \boldsymbol{p}$

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
0	1	0
1	0	1

$p \equiv \neg(\neg p)$

Tautología

$n = 1 \longrightarrow f = 2^1 = 2$

$\neg(\boldsymbol{p} \wedge \boldsymbol{q}) \not\equiv \neg \boldsymbol{p} \wedge \neg \boldsymbol{q}$

$A \not\equiv B$

$A \leftrightarrow B$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0

Contingencia

$n = 2 \longrightarrow f = 2^2 = 4$

- Mediante el uso de tablas de verdad se demuestra si dos (o mas) proposiciones son equivalentes
- ¿Es practico? Depende: $n = 4, 5$

$n = 6 \longrightarrow f = 2^6 = 64$

$n = 10 \longrightarrow f = 2^{10} = 1024$

Algunas equivalencias lógicas

Ejemplos: Mediante el uso de tablas de verdad demostramos que las siguientes equivalencias eran validas:

Implicación

$\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$

Leyes de Morgan

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

Contrarrecíproco

$\neg p \rightarrow \neg q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Para que usar equivalencias como las anteriores:

- Para hacer demostraciones.
- Para simplificar expresiones lógicas.
- Verificar la validez de argumentos.
- Derivar nuevas proposiciones

Demostraciones - Contexto

Reglas

Ejemplo: Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{2z^2+7z+3}{z^2+9}\cdot\frac{4z^2-15+9}{4z^2-1}=$$

$$\frac{(2z+1)(z+3)(4z-3)(z-3)}{(z-3)(z+3)(2z-1)(2z+1)}=$$

Factorizar

$$\frac{4z-3}{2z-1}$$

EXPONENT PROPERTIES

$a^n a^m = a^{n+m}$

$(a^n)^m = a^{nm}$

$(ab)^n = a^n b^n$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$

$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} = \frac{1}{a^{m-n}}$

$a^0 = 1, a \neq 0$

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

$\frac{1}{a^{-n}} = a^n$

$a^{\frac{n}{m}} = \left(a^{\frac{1}{m}}\right)^n = (a^n)^{\frac{1}{m}}$

ARITHMETIC OPERATIONS EXAMPLES

$ab + ac = a(b+c)$

$a\left(\frac{b}{c}\right) = \frac{ab}{c}$

$\frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{c} = \frac{a}{bc}$

$\frac{a}{\left(\frac{b}{c}\right)} = \frac{ac}{b}$

$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$

$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$

$\frac{a-b}{c-d} = \frac{b-a}{d-c}$

$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$

$\frac{ab+ac}{a} = b + c, a \neq 0$

$\frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{\left(\frac{c}{d}\right)} = \frac{ad}{bc}$

COMMON FACTORING EXAMPLES

$x^2 - a^2 = (x+a)(x-a)$

$x^2 + 2ax + a^2 = (x+a)^2$

$x^2 - 2ax + a^2 = (x-a)^2$

$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$

$x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 = (x+a)^3$

$x^3 + a^3 = (x+a)(x^2 - ax + a^2)$

$x^3 - a^3 = (x-a)(x^2 + ax + a^2)$

$x^{2n} - a^{2n} = (x^n - a^n)(x^n + a^n)$

Demostraciones - Contexto

Reglas (Identidades)

Demuestre: Verifique la identidad:

$$\frac{\sec\theta + \tan\theta}{\cot\theta + \cos\theta} = \sec^2\theta$$

$\operatorname{sen}\theta \sec^2\theta$

Transformamos aplicando las Identidades.

$$\frac{\sec\theta + \tan\theta}{\cot\theta + \cos\theta} = \frac{\frac{1}{\cos\theta} + \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}}{\frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta} + \cos\theta} = \frac{\frac{1+\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}}{\frac{\cos^2\theta + \cos\theta \cdot \operatorname{sen}\theta}{\operatorname{sen}\theta}} =$$

$$\frac{(1+\operatorname{sen}\theta)\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta\left[\cos\theta + \cos\theta\operatorname{sen}\theta\right]} =$$

$$\frac{(1+\cancel{\operatorname{sen}\theta})\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta\cos\theta(1+\cancel{\operatorname{sen}\theta})} = \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos^2\theta} = \boxed{\operatorname{sen}\theta\sec^2\theta}$$

TANGENT IDENTITIES
$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$
$\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

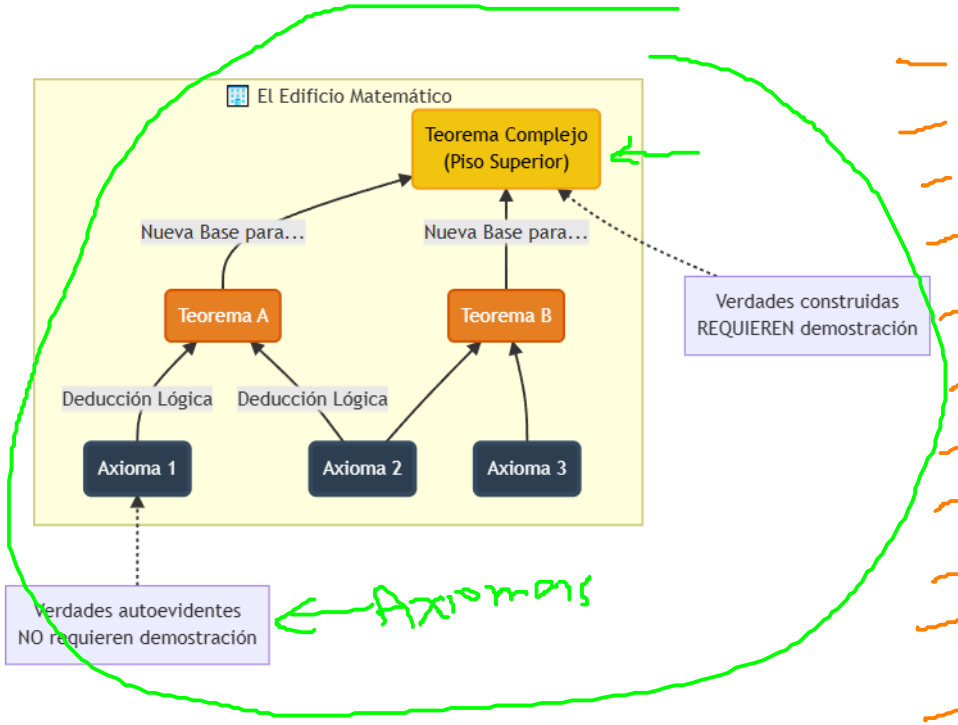
RECIPROCAL IDENTITIES	
$\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$	$\sin\theta = \frac{1}{\csc\theta}$
$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$	$\cos\theta = \frac{1}{\sec\theta}$
$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$	$\tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$

PYTHAGOREAN IDENTITIES
$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
$\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$
$\cot^2\theta + 1 = \csc^2\theta$

Demostraciones

- Para nuestro caso, las cosas no cambian demasiado con respecto a lo que ya sabemos. Solo cambia el dominio y las reglas de ese dominio.
- Identidades lógicas (Tabla que será nuestra **fuente de verdad**)

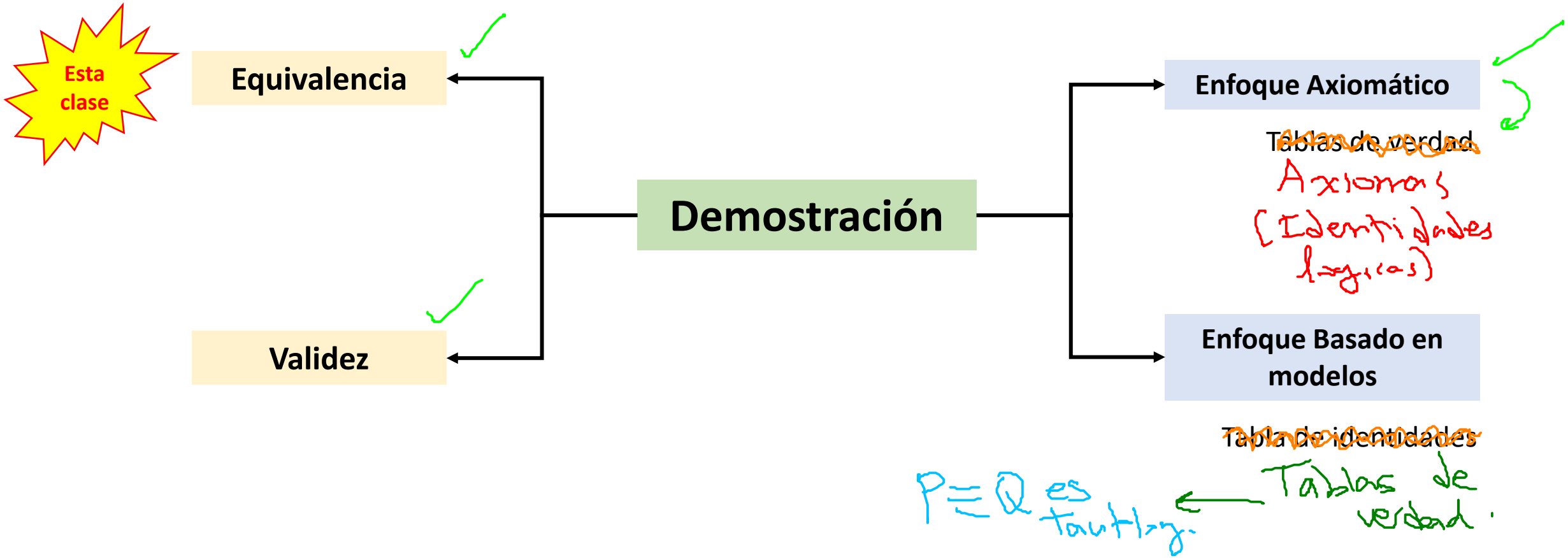
Tabla de equivalencias



Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Demostraciones

- Para nuestro caso, las cosas no cambian demasiado con respecto a lo que ya sabemos. Solo cambia el dominio y las reglas de ese dominio.
- Identidades lógicas (Viene a ser el equivalente a nuestra carta magna)



Demostración - Enfoque basado en modelos

Repaso: Demostrar que $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

Tautology

Solución:

- Variables: P, Q
  - $n = 2$
- Numero de filas:
  - $f = 2^2 = 4$

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

$P \wedge (P \vee Q)$

P	Q	$P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$
0	0	?
0	1	?
1	0	?
1	1	?

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge (P \vee Q)$	$P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$
0	0	0	0	**1**
0	1	1	0	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	1	1	**1**

Sí
Tautology

Demostración - Enfoque Axiomático

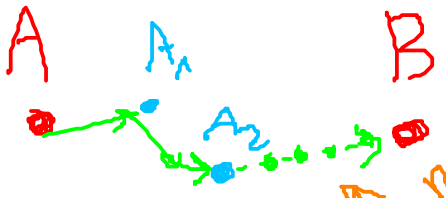
El objetivo consiste en demostrar la equivalencia mediante un proceso deductivo que hace uso de Axiomas (Identidades lógicas) ($\boldsymbol{A} \equiv \boldsymbol{B}$).

- Se parte de un lado de la expresión lógica inicial ($\boldsymbol{A}$ o viceversa)
- Mediante el uso de identidades lógicas se transforma la expresión inicial en expresiones equivalentes hasta llegar a la expresión del lado opuesto ($\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A_1} \to \boldsymbol{A_2} \to \cdots \to \boldsymbol{A_n} \to \boldsymbol{B}$)
- Cuando de llega a la expresión del otro lado se ha logrado demostrar que $\boldsymbol{A} \equiv \boldsymbol{B}$ y por tanto el proceso acaba

$A \equiv B$

$$\begin{array}{l} A \equiv A_1 \\ \quad \equiv A_2 \\ \quad \vdots \\ \quad \equiv A_n \\ \quad \equiv B \\ \hline A \equiv B \end{array}$$

Transformaciones usando axiomas (Identidades Lógicas)



reglas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	

Demostración – Escritura de demostraciones

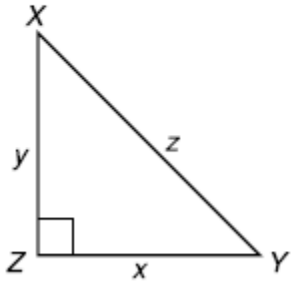
Existen dos formas de escribir demostraciones:

1. **Demostración en prosa / narrativa (Paragraph Proof)**
   - Se escribe en párrafos continuos
   - Es la forma estándar en libros universitarios
   - Requiere mayor claridad conceptual

Matemáticos.

2. **Afirmación–Razón (Two-Column Proof)**
   - Cada paso va numerado
   - Se indica explícitamente la regla usada
   - Muy común en cursos introductorios de lógica

Proposition *If the right triangle XYZ with sides of lengths x and y and hypotenuse of length z has an area of $z^2/4$, then the triangle XYZ is isosceles*



The right triangle XYZ.

Proof of Proposition

Statement	Reason
A: Area of XYZ is $z^2/4$	Given
$A1$: $xy/2 = z^2/4$	Area = (base)(height)/2
$A2$: $x^2 + y^2 = z^2$	Pythagorean theorem
$A3$: $xy/2 = (x^2 + y^2)/4$	Substitute $A2$ into $A1$
$A4$: $x^2 - 2xy + y^2 = 0$	From $A3$ by algebra
$A5$: $(x - y)^2 = 0$	Factor $A4$
$B2$: $x - y = 0$	From $A5$ by algebra
$B1$: $x = y$	Add y to both sides of $B2$
B: XYZ is isosceles	Because $B1$ is true

Demostración (Afirmación-Razón)

Plantilla para realizar las demostraciones

$$
\begin{aligned}
A &\equiv A_1 \\
&\equiv A_2 \\
&\vdots \\
&\equiv A_n \\
&\equiv B \\
\hline
A &\equiv B
\end{aligned}
$$

Transformaciones usando axiomas (Identidades Lógicas)

$A \longrightarrow A_1 \searrow A_2$

$A \equiv B$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Justificación	Razón
1	A	Lado izquierdo de la equivalencia
2	A_1	Explica A_1 tabla (1)
3	A_2	Explica A_2 tabla (2)
	.	
	.	
	.	
	.	
n	B	Explicar.

Demostración (Afirmación-Razón)

Repaso: Demostrar que $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ ← Si es equivalente la expresión (Tablas de verdad)

- **Empleando el enfoque basado en modelos**: tablas de verdad.
- **Empleando el enfoque axiomático**: Uso de identidades lógicas (axiomas)

$\wedge \rightarrow \cdot$

$\vee \rightarrow +$

Solución: El primer enfoque ya se realizó

$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

Formula

$$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

#	Afirmación	Razón
1	$P \wedge (P \vee Q)$	Hipotesis
2	$(P \wedge P) \vee (P \wedge Q)$	Distributividad para el **Y** en **(1)**
3	$P \vee (P \wedge Q)$	Idempotencia para el **Y** en **(2)**
4	$(P \wedge \boldsymbol{V}) \vee (P \wedge Q)$	Identidad para el **Y** en **(3)**
5	$P \wedge (\boldsymbol{V} \vee Q)$	Distributividad para el **Y** $(I \leftarrow D)$ en **(4)**
6	$P \wedge (\boldsymbol{V})$	Dominación para el **O** en **(5)**
7	P	Identidad para el **Y** en **(6)**

Factor comun

Ejemplos de repaso - Demostraciones

1. Demuestre que $\neg\big(p \vee (\neg p \wedge q)\big)$ es lógicamente equivalente a $\neg p \wedge \neg q$
2. Demuestre que $(p \wedge q) \rightarrow (q \vee p)$ es una tautología.
3. Demostrar que $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$
4. Demostrar que $[P \rightarrow (Q \vee \neg R)] \leftrightarrow [(R \wedge P) \rightarrow Q]$
5. **Verdadero o falso**: La negación de “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo” es “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali no es su primo”.

Condiciones de suficiencia y necesidad

1. Demuestre que $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ es lógicamente equivalente a $\neg p \wedge \neg q$

Solución

$p \wedge q \equiv q \wedge p \rightsquigarrow p \wedge \neg p \equiv \neg p \wedge p$

$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
1	$\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$	Hipotesis
2	$\neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$	Ley de Morgan para $\sigma(\vee)$ en 1
3	$\neg p \wedge (\neg\neg p \vee \neg q)$	Ley de Morgan para $\gamma(\wedge)$ en 2
4	$\neg p \wedge (p \vee \neg q)$	Doble negacion en 3
5	$(\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$	Distributividad para el $\gamma(\wedge)$ en 4
6	$F \vee (\neg p \wedge \neg q)$	Complemento para el $\gamma(\wedge)$ en 5
7	$\neg p \wedge \neg q$	Identidad para el $\sigma(\vee)$ en 6

$\therefore \neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$

Quedamos aqui por hoy (Fin 03/03/2026)

Condiciones de suficiencia y necesidad

2. Demuestre que $(p \wedge q) \rightarrow (q \vee p)$ es una tautología.

Solución

#	Afirmación	Razón

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Condiciones de suficiencia y necesidad

3. Demostrar que $p \to (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r$

Solución

#	Afirmación	Razón

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	

Condiciones de suficiencia y necesidad

4. Demostrar que $[P \to (Q \vee \neg R)] \leftrightarrow [(R \wedge P) \to Q]$

Solución

#	Afirmación	Razón

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	

Condiciones de suficiencia y necesidad

5. La negación de “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo” es “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali no es su primo”.

Solución

That's all Folks!